ЖЕЛІЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ ИНЖЕНЕРИЯСЫ

Төрт VLAN, IP-жоспарлау және Тәжірибелік Диагностика

Желіні сегменттеу, L2/L3 маршруттау, DORA процесі және Убунту ортасындағы диагностикалық қадамдар

1. МӘСЕЛЕНІ СИПАТТАУ

Студенттік ноутбуктегі желілік ақаулық

Бастапқы белгі

Ноутбук 169.254.23.18 (APIPA) мекенжайын алды. Желіге шығу мүмкіндігі жоқ.

Негізгі себеп

Switch порты Gi0/18 қате VLAN 10-да тұр. Ал студенттік DHCP scope VLAN 30-да.

Шешу стратегиясы

Портты VLAN 30-ға ауыстырып, DHCP сұранысын жаңарту және DNS тексеру.

2. IP МЕКЕНЖАЙЛАУ ЖОСПАРЫ

/26 Префиксі бойынша 4 Сегментке бөлу

Сегмент Name	VLAN ID	Желілік IP / Маска	Шлюз (Gateway)	Пайдаланылатын IP диапазоны
ADMIN	VLAN 10	192.168.10.0/26	192.168.10.1	192.168.10.2 – 192.168.10.62
STAFF	VLAN 20	192.168.20.0/26	192.168.20.1	192.168.20.2 – 192.168.20.62
STUDENT	VLAN 30	192.168.30.0/26	192.168.30.1	192.168.30.2 – 192.168.30.62
SERVER	VLAN 40	192.168.40.0/26	192.168.40.1	192.168.40.2 – 192.168.40.62

3. ПРАКТИКАЛЫҚ ОРЫНДАУ МЕН ДӘЛЕЛ

Убунту Терминалындағы Диагностика

```
$ ping 192.168.30.1
Destination host unreachable. Wrong access VLAN.

$ switchport access vlan 30
Gi0/18 moved to VLAN 30 STUDENT.

$ ipconfig /renew
Lease obtained: 192.168.30.25/26; gateway 192.168.30.1; DNS 192.168.40.53.
$ nslookup portal.university.kz
portal.university.kz -> 192.168.40.10
```

4. ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ТРАФИК МАТРИЦАСЫ

Сегменттер арасындағы рұқсат ережелері

STUDENT -> SERVER

Тек белгілі порттарға рұқсат: HTTP (80), HTTPS (443), DNS (53).

STUDENT -> ADMIN / STAFF

Толық бұғатталған (Deny All inter-VLAN routing).

ADMIN -> ALL

Басқару мақсатында барлық сегменттерге толық рұқсат.

Техникалық Қорытынды

L2/L3 деңгейлік диагностикасы арқылы VLAN қателігі жойылып, тиісті IP IP-lease, Gateway және DNS байланысы толық расталды.